

西南财经大学

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

许哲圣 42353012 指导老师 王磊
特拉华数据科学学院 金融数学（量化分析方向）
2026 年 8 月



01

第 1 部分

研究问题

01

■ 收益目标与资产覆盖

- ▶ 主模型为 Global RRP，历史目标为净年化约 10%、最大回撤不超过 8%
- ▶ 30 只 ETF 均可在满足历史数据条件后进入优化
- ▶ 允许当期零权重，同时核查每只资产是否曾实际参与
- ▶ 结合收益、波动、回撤与成本判断结果，不只看夏普

■ 五个模型

定位	模型
主模型	Global RRP
对照	HRP Benchmark
对照	HERC Benchmark
对照	Equal Weight
对照	60/40 Benchmark

主模型为周频，对照保留月频；频率影响另作固定参数比较。

■ 数据与评价口径

- ▶ 2018-01-02 至 2026-08-31，共 2102 个交易日
- ▶ 243 日年化，无风险利率固定为零
- ▶ 单边成本 3 bps，按实际买卖权重变化计费
- ▶ 收益保留极端观察，上市前不回填
- ▶ 至少 60 个有效历史观察及正方差，才能进入优化



02

第 2 部分

凸优化方法

02

■ 风险预算参考

$$\min_{x>0} \frac{1}{2} x^T \Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \quad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^T x_t}.$$

- ▶ 对全部当期合格资产设等风险预算
- ▶ 240 个历史观察，采用 Ledoit–Wolf 收缩协方差
- ▶ 收益估计采用 20 个交易日半衰期
- ▶ 所有估计只使用调仓日前历史数据
- ▶ 正半定二次项与负对数项构成凸目标

■ Global RRP 的凸松弛

$$\min_w \|w - q_t\|_2^2 + 0.10 \frac{w^\top \Sigma_t w}{v_t} + 1.9 \left[\max \left(0, \frac{R_t - \mu_t^\top w}{s_t} \right) \right]^2$$
$$\mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0, \quad v_t = e_t^\top \Sigma_t e_t.$$

- ▶ e_t 为当期合格资产的等权组合
- ▶ $R_t = 1.9 \max(\bar{\mu}_t, 0)$, 沿用历史预测收益规则
- ▶ 多头、无杠杆; 不再叠加求解后的风险缩放

■ 为什么调整方差尺度

风险预算参考方差

参考组合偏向低波动资产时，分母可能很小，使方差惩罚过重，配置进一步向现金集中。

当期等权组合方差

仍惩罚组合风险，尺度由同一历史协方差与合格资产确定；没有新增集中度百分比，也未增加杠杆。

■ 收益与协方差估计实验

实验配置	净年化收益	夏普	最大回撤	持有资产数
指数协方差 / 收益半衰期 20 日	7.67%	1.209	-6.40%	30
指数协方差 / 收益半衰期 60 日	7.04%	1.101	-5.91%	30
收缩协方差 / 收益半衰期 60 日	9.50%	1.218	-7.85%	30
样本协方差 / 收益半衰期 60 日	6.78%	1.031	-5.97%	30
收缩协方差 / 收益半衰期 20 日	10.59%	1.361	-7.16%	30

第一轮比较四项配置，第二轮检验收缩协方差与 20 日收益半衰期组合。规格选择利用历史结果。



03

第 3 部分

实证结果

03

■ Global RRP 主模型结果

指标	结果
净年化收益	10.59%
年化波动	7.62%
夏普	1.361
最大回撤	-7.16%
月均换手	96.76%

- ▶ 达到约 10% 收益与 8% 回撤目标
- ▶ 30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓
- ▶ 净收益已扣除约定交易成本
- ▶ 历史表现不构成未来保证

■ 五模型比较

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	10.59%	7.62%	1.361	-7.16%	96.76%
HRP Benchmark	2.03%	0.26%	7.674	-0.19%	1.95%
HERC Benchmark	2.44%	0.82%	2.958	-1.53%	7.17%
Equal Weight	9.21%	12.92%	0.747	-18.25%	4.73%
60/40 Benchmark	6.98%	11.84%	0.629	-20.04%	4.21%

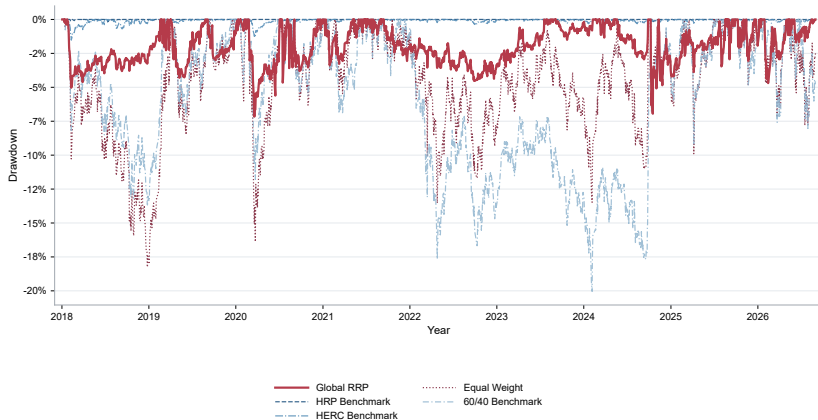
主模型周频、对照月频；所有模型使用相同评价日期和成本费率。

■ 累计净值



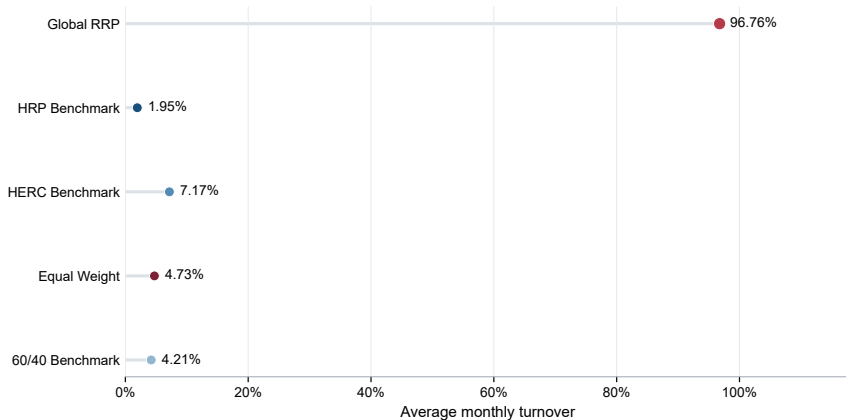
五模型共同评价区间的净收益路径

历史回撤



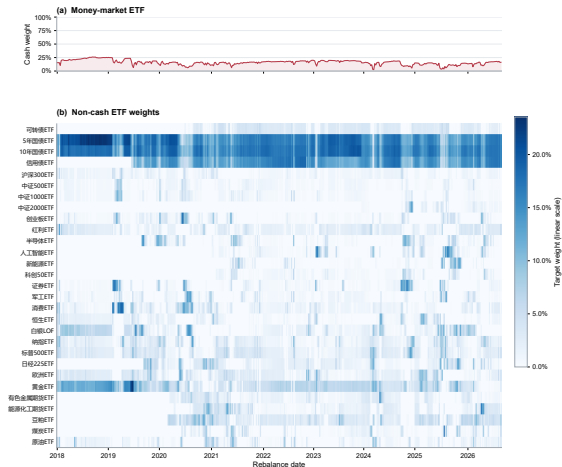
主模型最大回撤 -7.16%，收益目标需要结合风险承受能力理解

■ 换手与交易成本



按自然月汇总换手，主模型实际采用周频调仓

主模型持仓结构



- ▶ 平均现金权重 15.94%
- ▶ 最高现金权重 26.03%
- ▶ 所有合格资产进入优化
- ▶ 零权重允许存在，不人为凑持仓
- ▶ 完整逐周记录保存在仓库 CSV



04

第 4 部分

验证与边界

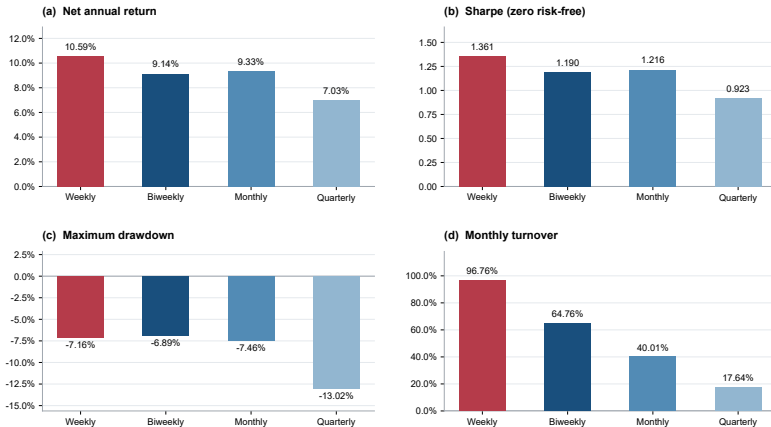
04

■ 分自然年结果

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.06%	3.79%	0.034	-5.04%
2019	14.29%	8.11%	1.696	-4.30%
2020	22.20%	10.86%	1.908	-7.16%
2021	9.24%	6.12%	1.481	-3.37%
2022	-1.58%	3.95%	-0.384	-3.19%
2023	3.93%	3.44%	1.144	-1.76%
2024	12.51%	10.86%	1.144	-6.95%
2025	16.30%	8.67%	1.793	-3.34%
2026	22.82%	8.35%	2.519	-4.69%

最后一年仅截至 2026-08-31，表中为年化指标。

■ 固定参数的频率比较



只改变调仓日历，排名属于样本内描述

■ 实现检查与资产参与

- ▶ 每期检查 DCP 凸性、求解状态、预算及非负约束
- ▶ 信息截止时间严格早于调仓日
- ▶ 使用交易前漂移权重计算换手与成本
- ▶ 检查每只 ETF 的合格期数、持有期数与最大持仓
- ▶ 5×10^{-5} 为数值检查阈值，不是最低持仓约束

■ 研究边界

- ▶ 规格选择利用历史结果，尚需新增数据检验
- ▶ 均值和协方差估计存在误差
- ▶ 固定成本未证明实际成交、容量与市场冲击
- ▶ 未处理负债、资本占用及久期缺口
- ▶ 资产曾被使用，不等于风险贡献充分分散



05

第 5 部分

结论

05

■ 研究结论

- ▶ Global RRP 采用凸优化生成周频、多头、无杠杆组合
- ▶ 净年化收益 10.59%，夏普 1.361
- ▶ 收缩协方差与较快收益估计共同参与配置
- ▶ 30 只 ETF 曾形成超过数值容差的持仓
- ▶ 后续冻结规格，用新增数据检验稳定性

谢谢各位老师